StockFlow 项目文档总册 简体版

需求 设计 数据 接口 交付

StockFlow 是单仓库存与订单履约系统。本册把当前功能需求、状态规则、数据结构、接口和交付程序放在同一个可追踪基准中，供开发维护、技术评审、演示及面试准备使用。

文档版本 1.1 编制日期 2026-10-29

功能基准 33c830f 数据库版本 V006 应用版本 0.1.0-SNAPSHOT

本册不把未验项或未实现规划列为完成能力。新单据真实Edge验收、恢复演练及生产部署仍有明确边界，详见测试与维护章节。

阅读导览

01 StockFlow 项目文档中心

02 StockFlow 项目概述

03 StockFlow 需求规格

04 StockFlow 系统设计

05 StockFlow 业务规则

06 StockFlow 数据库设计

07 StockFlow API 参考

08 StockFlow 部署与运维手册

09 StockFlow 测试与验收

10 StockFlow 使用手册

11 StockFlow 维护与演进

12 StockFlow 项目展示与答辩指南

Markdown原稿保留可执行命令与相对连结；本册代码行为版面阅读自动换行。完整内容另有离线HTML，数据与代码版本指纹见source-baseline.json。

StockFlow 项目文档中心

StockFlow 是面向 Java 后端实习与校招展示的单仓库存与订单履约系统。本套文档供开发者、测试者、演示者及技术评审使用，说明系统要解决的问题、已实现的规则、设计依据和交付边界。

文档版本为 1.1，编制日期为 2026-10-29，功能基准为提交 33c830f，并包含2026-10-29第一阶段前端结构整理。它是当前实现的整理版；需求编号用于建立可追踪基线，不代表这些文档在开发前已完成或已经正式审批。

阅读PDF总册 · 开启离线HTML总册。Markdown为可编辑原稿；总册与原稿采用相同内容基线。

阅读入口

文档	回答的问题	主要读者
项目概述	为什么做、做到哪里、采用什么技术	所有人
需求规格	每类用户需要什么、如何验收	需求与测试
系统设计	模组怎么协作、事务与权限放在哪里	开发与评审
业务规则	状态、库存、幂等及统计的精确含义	开发与测试
数据库设计	表、字段、索引、约束和迁移	后端与维护
API 参考	鉴权、参数、响应、错误和接口清单	前后端联调
部署与运维	如何启动、配置、升级、备份和排障	维护与接手者
测试与验收	测哪些、如何重现、哪些尚未验收	测试与评审
使用手册	买家与仓管如何完成业务	演示与用户
维护与演进	如何改动、发布、处理已知限制	后续开发者
项目展示与答辩	如何如实介绍、演示和准备追问	项目作者

首次接手建议依序读项目概述、业务规则、部署与运维；开发前核对接口与数据库设计；演示前执行使用手册和验收清单。

状态标记

- 已实现：可在基准版本代码找到实现；不等于所有环境已验收。

- 已有验证：有具体提交、测试报告、HTTP 记录或 CI 结果支持。

- 待验收：有实现或验收步骤，但缺少对应版本的实际执行证据。

- 建议 / 规划：后续工作，不计入目前功能。

2026-10-29第一阶段结构整理已重跑89项前端测试、完成打包和匿名模块HTTP检查；没有重跑后端全套。

2026-10-29 已重新读取 PR 检查，基准提交的 mysql-tests、container-smoke 均为 success。本次文档整理没有重跑整套业务测试；历史本地测试与效能数据保留原执行日期。新入库、退货等流程的 Edge 桌面与手机实操仍待补验，不能用旧截图代替。

文档维护

代码、迁移及测试是实现依据。功能变更时同步更新需求条目、业务规则、接口、数据字典及相应测试，然后更新本页基准与变更记录。docs/plans、docs/specs、docs/*-qa.md 保留历次决策与验证，本目录负责现行阅读入口。

完整线上仓库为 StockFlow，当前功能位于 PR 1 的 codex/operations-hardening 分支；不要假设 main 已包含相同内容。

StockFlow 项目概述

项目定位

StockFlow 管理单一仓库中的商品、实存与预留库存，串接买家下单、确认、仓管发货、买家收货及整单退货。系统透过流水、盘点与只读对账帮助用户解释库存变化，重点在业务一致性和可重现的工程实践。

项目用于学习、作品展示及技术评审。目前是本机演示与 CI 验证形态，没有生产用户、付费交易或正式服务可用性承诺。RuoYi-Vue 是另一个学习项目；StockFlow 没有采用 RuoYi 框架，也没有使用其课程库 zzyl10。

问题与成果

业务问题	当前处理方式	可观察结果
下单与发货时容易混淆可售数量	区分实存、预留、可用，使用带条件的库存更新	可用等于实存减预留，不允许负库存
网路重试造成重复下单或入库	请求键、内容比对、唯一索引、事务	相同内容重试返回已有结果
商品改名改价影响历史解读	订单与单据保存必要快照	历史名称和单价不跟随商品改动
盘点覆盖下单后的新库存	记录库存版本，确认时检查版本与预留量	过时盘点被拒绝
只看库存余额无法定位问题	库存流水、操作审计、三方只读对账	可对照实存、订单占用及累计流水

业务问题	当前处理方式	可观察结果
部署升级容易重放建表脚本	Flyway 管理版本与已知旧库接管	未知结构拒绝自动升级

角色与范围

买家管理本人订单及退货；仓管管理商品、入库、库存、履约、盘点和审计；管理员目前继承仓管权限，没有独立的用户维护或动态权限配置界面。一般注册只能建立买家。

本期包含账号、角色权限、商品、库存预留与收发、低库存预警、入库单、订单、整单退货、流水、盘点、对账、审计、筛选导出、角色工作台与只读咨询助手。不包含多仓、库位、批次、序号、供应商采购、财务结算、真实支付退款、物流对接或消息推送。

技术基线

层次	现有技术与版本依据
语言与构建	Java 17、Maven；应用版本 0.1.0-SNAPSHOT
后端	Spring Boot 4.1.0、Spring MVC、Spring Security、Bean Validation
数据访问	MyBatis Starter 4.1.0、MySQL Connector/J、HikariCP
数据库	MySQL 8；CI 与 Compose 固定映像 8.0.43；InnoDB
结构升级	Flyway，执行 B004 基线及 V005、V006 迁移
前端	HTML、CSS、原生 JavaScript ES modules、Canvas 粒子；没有 Vue / React 构建链
测试	JUnit、Spring Boot Test、真实 MySQL HTTP 整合测试、Node 内建测试
交付	可执行 JAR、PowerShell 启动脚本、Docker Compose、GitHub Actions

目前未引入 Redis、消息队列、微服务、分散式事务、Elasticsearch、JWT 或大模型服务。咨询助手是本地规则与只读数据查询，工作台版本随 JAR 提供；外部 Node 独立聊天页是可选配套，不是 Java 核心依赖。

交付物与判定

交付物包括源代码、迁移、测试、启动脚本、CI 工作流、版本化文档及验证记录。可以主张目前已建立单仓业务闭环、事务与幂等控制、数据库迁移和自动化验证；不能主张已上线运营、支撑特定 QPS、完成渗透测试或全量浏览器验收。

程序依据：pom.xml、application.properties、auth/SecurityConfiguration.java、各业务 Controller / Service、compose.yaml、.github/workflows/verify.yml。路径均以仓库根目录为准。

StockFlow 需求规格

文档目的与范围

本规格定义单仓商品与订单系统的可观察行为，供后续开发和测试使用。需求优先级 P0 表示一致性与核心闭环必需，P1 表示操作效率与可维护性，P2 表示可选演进。下表均为当前已实现需求；独立列出的演进需求不视为已交付。

功能需求

编号	优先级	需求与验收条件
FR-01	P0	账号注册登入退出。注册只能建立买家且不自动登入；重复账号返回409；退出使当前会话失效，未登入读取身份返回401。
FR-02	P0	角色与归属隔离。买家不能执行仓管操作；本人订单与退货限定本人，他人资源返回404；管理员具有仓管权限。
FR-03	P0	商品建立与维护。编码唯一且建立后不可改；可修改名称、价格、启用状态；建立时同时生成零库存。停用商品不可新增订单，既有订单可继续履约。
FR-04	P0	库存与收货。显示实存、预留、可用、安全库存；直接收货幂等；可用为实存减预留，写入失败不留下部分库存或流水。
FR-05	P0	多商品下单。每单最多10种不同SKU，每种合并数量1至99；仅在售商品可下单；价格、名称、编码、总额由后端确定；任一商品不足整单回滚。
FR-06	P0	订单履约与到期。待确认可确认、取消或到期释放；已确认仅仓管发货；已发货由本人收货；重复成功操作不重复扣库。
FR-07	P1	历史数据。新订单保留下单时名称、编码、单价；改名改价不改历史；旧数据缺少名称时明示未知，不以现名伪装。
FR-08	P1	库存流水与预警。查询收货、预留、释放、发货、盘盈、盘亏、退回；在售商品可用量严格低于安全线时预警，无推送通知。
FR-09	P0	库存盘点。建立单商品草稿保留数量与版本快照；过时版本或实盘低于预留拒绝确认；确认差异调整、流水、审计同事务，取消不改库存。
FR-10	P1	只读对账与操作审计。比较库存余额、有效订单占用及累计流水；揭示差异但不自动修复。记录已接入操作的执行者、前后值、请求编号。
FR-11	P0	正式入库单。仓管建立来源与1至10行唯一SKU草稿，逐行数量1至1000000；确认后整单入库并记流水、审计；取消草稿不入库。
FR-12	P0	整单退货。本人已完成订单可申请；有效或成功退货最多一张；仓管核验后整单回库；本人可取消待处理申请，原订单仍为已完成。

编号	优先级	需求与验收条件
FR-13	P1	查询与导出。按资源支援关键字、状态、日期 / 金额范围；列表保存查询地址。订单与库存按权限和当前条件导出，10000条上限，超限422。
FR-14	P1	角色工作台。全库汇总与最近七日趋势；买家只统计本人订单；仓管查看库存、待发货与预警。订单金额不标为营收。
FR-15	P1	前端互动与咨询。深色界面、全页粒子与悬停反馈；手机断点、减少动态效果、对话框键盘操作；只读助手沿用会话，不代替业务写入。
FR-16	P0	结构迁移与可运行性。空库建表、已知旧库保留数据升级、未知结构拒绝；存活与数据库就绪分离；运行指标仅授权角色可读。

权限矩阵

能力	未登入	买家	仓管	管理员
登入页与注册、CSRF、存活 / 就绪	可访问	可访问	可访问	可访问
商品读取与角色工作台	否	是	是	是
建立与维护商品、入库与盘点	否	否	是	是
本人下单、确认、取消、收货	否	本人	否	否
全部订单查询与发货	否	否	是	是
建立与取消退货	否	本人	否	否
退货列表及详情	否	本人	全部	全部
验收退货回库、流水、对账、审计、指标	否	否	是	是

商品读接口没有按买家身份强制隐藏停用商品；买家界面通常使用在售筛选，服务端下单时再次检查启用状态。禁止把「前端看不到按钮」当作权限控制。

非功能需求与验收口径

编号	要求	当前设计及验收口径
NFR-01 一致性	任一业务失败不留下部分库存	真实MySQL下验证多商品失败、重复流水、盘点版本与事务回滚

编号	要求	当前设计及验收口径
NFR-02 并发	多用户竞争不能超卖或重复回库	条件更新、行锁及唯一键；用有限场景测试，不承诺任意并发容量
NFR-03 安全	身份归属、角色、CSRF、密码哈希	Cookie会话写入带CSRF，Basic相容客户端豁免CSRF；局部安全测试不等于全面安全认证
NFR-04 可维护	模组职责清晰、结构变更可追踪	分包Controller / Service / Mapper；新增迁移，不重写已执行档案
NFR-05 可观测	能判断依赖故障并关联错误	requestId、就绪503、固定桶计数；不承诺外部监控告警已接入
NFR-06 可用性	桌面与手机能完成核心流程	列表 / 弹窗可操作、文字可读、减少动画生效；新流程真实Edge验收待补
NFR-07 性能	在明确数据量下保存可重现证据	保存HTTP样本、SQL计划、环境及数据分布；没有正式SLA或QPS目标
NFR-08 数据保护	开发测试隔离、升级不清空业务	测试先校验库名；私密设定不提交；备份恢复流程见运维文档，恢复演练尚待执行

用户故事与例外

UC-01 仓管收货：仓管建立商品、填写入库单来源和明细、核对后确认，系统增加实存并留下单据与流水。重试相同键和内容返回既有单据；相同键换内容返回409，不能悄悄建立新单。

UC-02 买家履约：买家下单立即预留，期限内确认；仓管发货同时减少实存和预留；本人收货后完成。未确认取消或超时只释放预留。确认与超时竞争由后端状态及数据库锁决定。

UC-03 库存盘点：仓管输入实盘与原因，建立草稿后若有收发或预留变化，原草稿失效，需要重新建立。不得调低到已预留数量以下，也不能用盘点掩盖缺失历史流水。

UC-04 实物退货：本人完成订单后申请整单退货，仓管核实商品全部收到且可售再确认。未收齐、损坏不可售、部分退货、换货、退款没有对应自动处理流程，应暂停确认并人工核实。

变更管理

新需求先描述角色、触发条件、数据变化及失败处理，再判断是否已有能力可复用。修改核心数量规则、状态机、权限、付款范围或仓库模型属重大范围变更，需要重新评估并更新验收。完整需求与测试对应见测试文档。

StockFlow 系统设计

架构与边界

系统采用单体、同源部署：Spring Boot 同时提供静态前端和REST接口，一个 MySQL 数据库保存业务状态。这符合单仓演示规模，避免为学习展示额外引入跨服务事务与部署成本。

前端 ES modules → Spring Security及请求编号过滤器 → Controller参数验证 → Service权限归属与事务 → MyBatis Mapper → MySQL InnoDB。订单到期任务直接调用同一OrderService，所有业务写入仍经过后端规则。



同源前端与接口 单体应用 单一MySQL事务边界

OrderExpiration任务调用Service Flyway在启动时管理结构

模组职责

包或资源	职责与代表类型
auth	账号注册、BCrypt、身份、会话、CSRF、演示账号；AccountService、SecurityConfiguration
catalog	SKU读写、商品启停、零库存初始化、商品审计；CatalogService
inventory	实存 / 预留条件更新、直接收货、流水、预警、安全线；InventoryService、InventoryMapper
order	下单规范化、幂等、确认取消、收货、发货和到期释放；OrderService
fulfillment	仓管订单入口及定时到期扫描；FulfillmentController、OrderExpiration
documents	多行入库与整单退货的建立、查询、确认和取消；DocumentService
operations	盘点草稿、版本检查、审计、对账和趋势；StocktakeService、AuditService
workbench	全量分页、范围共用、工作台汇总、受限CSV；WorkbenchService、QueryRange
runtime与api	Flyway旧库校验、就绪、固定指标、统一错误、requestId
static	app.js主流程，ui-helpers通用界面工具，inventory-reports库存报表，query-state、document-state、business-documents及咨询助手

事务与并发

新增订单在同一事务建立主表、预留库存、保存价格与商品快照、写明细及RESERVE流水、计算总额。任一SKU失败整单回滚。预留SQL直接判断 on_hand-reserved >= quantity，不采用前端读取数量再无条件覆盖。

确认、取消与发货先锁订单行，再按SKU升序处理库存；多商品规范化使用TreeMap固定顺序，降低交错锁顺序风险。建立订单遇悲观锁竞争最多尝试3次，仍失败回503 RETRY_LATER，客户端保留原requestKey重试。此重试策略只存在于相应下单路径，不能描述为所有接口都有自动重试。

入库 / 退货确认锁单据，依SKU顺序锁库存，更新实存与版本、流水、单据状态、审计同事务。退货申请另锁原订单，检查有效 / 成功退货数量，确保不同请求键也不能重复建立有效退货。这个限制由服务事务及锁保证，数据库没有单独的「每订单唯一有效退货」索引。

盘点先锁草稿及库存行，比较保存版本。库存实物或预留变动增加version，即使数量往返恢复也视为新版本；修改安全线不改version。需要一致的列表总数与行数据时，相关查询使用只读REPEATABLE_READ事务；连接池默认READ_COMMITTED。

前端状态与失败处理

2026-10-29第一阶段已把通用DOM与格式化工具移到 assets/ui/ui-helpers.mjs，把库存流水 / 预警的加载、渲染和游标交互移到 assets/ui/inventory-reports.mjs。主程序保留初始化及跨页面导航，未更换框架或修改API。

前端以 #orders?... 等Hash保存页面、筛选和页码；列表统计来源是后端完整集合，不是在目前页面做局部过滤。库存流水和预警使用编号游标，其余主列表使用page / size；前端常用容量8、20、50，后端上限100。

身份epoch用于丢弃退出、换账号后的旧请求结果；document-state保存一次提交的数据与请求键，避免未知网路结果时建立另一张单。载入错误时保留已有列表并限制旧操作，提供重试；成功与否以后端响应及重新查询为准。

弹窗支援关闭后焦点恢复，确认退货前有实物核实勾选。该勾选是前端提醒，后端没有独立验收证据字段、附件或双人复核流程。不能把它说成完整的仓库验收留痕。

鉴权与数据安全设计

浏览器使用JSESSIONID会话，闲置超时30分钟，Cookie为HttpOnly、SameSite=Lax。写入先取CSRF，使用回传headerName及token。Basic用于本机脚本与HTTP示例；带Basic前缀的请求在目前实现中豁免CSRF，生产暴露前需要重新评估此相容策略。

方法角色限制在服务端执行，买家编号来自当前Authentication，请求不能指定role、buyerId、价格或总额。错误响应仅包含code、message、requestId，详细例外保存在服务日志；审计储存业务前后值，不储存登入口令。

运行与设计决策

保留同源会话而未采JWT，因目前没有跨域多端需求；保留MySQL条件更新与行锁而未引入Redis分散式锁，因一致性边界都在同一数据库；使用有限固定指标而未搭完整监控平台，因当前是可演示原型。

就绪接口检查数据库连接、V006成功记录及订单快照字段可解析性，不是完整业务表校验。指标为进程内累加，重启清零；expiry.succeeded表示expire呼叫未抛例外，可能包含竞争后无需修改的情况，不等同成功取消订单的精确数量。

时间与货币

金额使用BigDecimal与DECIMAL，不使用浮点计算；日期筛选按created_at，结束日转次日零点的排他上界。数据库时间字段使用DATETIME(6)，API使用LocalDateTime，未带时区；JDBC设定connectionTimeZone=UTC，但SQL CURRENT_TIMESTAMP与自然日仍受数据库session时区影响。因此目前没有统一的多时区业务契约，跨环境部署前要固定并验证时区，不能单凭JDBC参数宣称全部时间已转UTC。

StockFlow 业务规则

库存模型

BR-01 每种商品在唯一仓库有一行库存。H表示实存onHand，R表示预留reserved，A表示可用available。始终要求 0 <= R <= H <= 1000000000，A = H - R。预留是尚未发货的订单占用；确认订单不再增加一次预留。

流水类型	业务事件	H变化	R变化
INBOUND	直接收货或入库单确认	+q	0
RESERVE	下单	0	+q
RELEASE	待确认取消或到期	0	-q
SHIP	仓管发货	-q	-q
ADJUST_IN	盘盈	+q	0
ADJUST_OUT	盘亏	-q	0
RETURN_IN	整单退货确认	+q	0

流水quantity一律是正数，方向由operationType决定。available为查询计算值，不额外储存，以免维护第三个可分歧余额。

订单状态

BR-02 订单主路径为 PENDING_CONFIRM → CONFIRMED → SHIPPED → COMPLETED；仅PENDING_CONFIRM可以转CANCELLED。取消原因USER与EXPIRED分别表示本人取消与到期。不存在付款、退款、部分发货或重新开单状态。

操作	操作者	前置状态	成功后状态	已成功重试
建立	买家	在售且可用充足	PENDING_CONFIRM	同键同内容回既有订单
确认	本人	待确认且未到期	CONFIRMED	已确认 / 发货 / 完成回目前状态
取消	本人	待确认	CANCELLED	已取消回目前状态
发货	仓管 / 管理员	已确认	SHIPPED	已发货 / 完成回目前状态
收货	本人	已发货	COMPLETED	已完成回目前状态
到期取消	系统任务	待确认且已到期	CANCELLED	已非待确认则不再释放

BR-03 确认期限由数据库建立时设定为15分钟。扫描默认每批完成后等待30秒，每次最多100笔；扫描游标会绕回，单笔失败不阻挡后续订单。到期不代表画面于整点立刻更新，数据库状态和任务处理存在扫描延迟。

BR-04 每单至多10种SKU，每种合并1至99件，原始明细最多990行。重复SKU会合并并按SKU排序。金额为各明细quantity乘unitPrice之和；前端传入单价、总额、身份、状态等未定义字段会被拒绝。

幂等与重试

BR-05 requestKey / operationKey格式为1至64位ASCII字母数字及 ._:-，首位必须是字母或数字。一次业务意图一个键；收到不确定结果时，先查询或重试同键同内容，不自动换键。

业务	键的范围	内容比对
订单	buyerId加requestKey	规范化SKU与数量的SHA-256
直接收货	流水类型、actorId加operationKey、SKU	数量
盘点建立	actorId加requestKey	SKU、目标数量、trim后原因
入库单建立	actorId加requestKey	trim后来源、排序SKU与数量的SHA-256
退货建立	buyerId加requestKey	原订单号与trim后原因的SHA-256

同键不同内容返回409 IDEMPOTENCY_CONFLICT。幂等返回目前资源状态，不保证重播最初那次HTTP原文；成功后修改商品价钱不会重新计算既有订单。

入库与退货

BR-06 入库单状态为DRAFT、CONFIRMED、CANCELLED。来源必填且最多240字符，1至10行不重复SKU，每行1至1000000件。草稿不增加库存，未提供草稿编辑接口；内容需更正时取消原草稿再建立。确认按整单事务执行，已确认不可撤销。

BR-07 退货仅限本人COMPLETED订单的全部SKU及原数量，原因必填且最多240字符。状态为REQUESTED、CONFIRMED、CANCELLED；REQUESTED由本人取消或仓管确认。取消后可用新键重新申请；只要有REQUESTED或CONFIRMED，就不能再建立另一张有效退货。原订单保持COMPLETED。

仓管确认表示整单商品已收到且可再次销售。系统没有部分收货、不可售库存、拒绝单、退款、费用、凭证或退货期限配置；不满足条件时不要强行确认。后端没有结构化的验收勾选字段。

盘点与对账

BR-08 盘点草稿保存商品快照、实存、预留与version；确认目标0至1000000000且不得低于当前预留。version不符返回STOCK_CHANGED；目标低于预留返回RESERVED_STOCK。零差异可确认并记审计，但不增加零数量流水。

BR-09 对账比较三组数据：库存H与累计物理流水；库存R与累计预留流水；库存R与PENDING_CONFIRM、CONFIRMED订单明细合计。任何一组不等即不一致。差异列表默认只显示不一致；查询只揭示，不修改或重建数据。

快照与查询口径

BR-10 新订单、入库与盘点保存必要商品快照；退货复制原订单快照。V005以前订单的名称与编码保持NULL，显示「历史商品名称未知」，禁止回填现名作历史事实。流水显示名称来自目前商品表，不是历史名称快照。

BR-11 安全库存默认10，支援1至1000000。只有在售且available严格低于各自安全线才进预警；等于安全线属健康。库存列表low表示0小于available小于安全线，empty表示available小于等于0；因此「低库存列表」与含缺货的「预警列表」数量可能不同。

BR-12 所有列表关键字至多120字符；日期from、to包含首尾自然日，按created_at过滤；金额界限可含等号，最多两位小数且非负。入库单和退货列表目前没有日期范围参数。订单总额包含取消订单，七日入库趋势只合计INBOUND、出库只合计SHIP，不包含退货与盘点变动，不能直接当成完整库存收支或财务营收。

审计范围

目前记录SKU_CREATE、SKU_UPDATE、STOCK_POLICY、STOCKTAKE_CREATE / CONFIRM / CANCEL、RECEIPT_CREATE / CONFIRM / CANCEL、RETURN_CREATE / CONFIRM / CANCEL。订单履约透过订单时间字段与库存流水追踪，直接收货透过流水追踪；登入、所有读取以及所有订单操作没有统一进operation_audit。数据库内审计也不是防窜改储存。

StockFlow 数据库设计

数据范围与结构来源

当前有12张业务表，另有Flyway管理的flyway_schema_history。使用MySQL 8 InnoDB；本机私库默认utf8mb4_0900_as_cs，编码、账号、请求键等部分字段使用ASCII及区分大小写比较。Compose和CI库的默认collation由MySQL映像环境决定，不能假设所有环境字串比较完全相同。

本字典逐行取自执行中的迁移源：src/main/resources/db/migration/B004__legacy_schema.sql、V005、V006。SQL仍是DDL权威；下表的键、默认与CHECK按原文保留，所有关系不自动等同于数据库外键。

关系与用途

主体	关系与意义
sku与inventory	每商品最多一行库存，inventory.sku_id同时是PK与FK
customer_order与order_item	一单多SKU，明细以order_id和sku_id复合主键去重
receipt_document与receipt_item	一张入库单多行，receipt_id及sku_id唯一
customer_return与return_item	一张退货多行，关联原订单并复制快照；return_id及sku_id唯一
stocktake	单商品盘点，保存建立时余额与version
inventory_ledger	关联商品，可选order、stocktake、receipt、return来源
app_user与业务执行者	buyer_id、actor_id为身份逻辑关联，部分没有实体FK
operation_audit	entity_type及entity_id多型逻辑引用，保存before / after JSON和request_id

业务表没有warehouse_id、tenant_id、库位、批次或财务分录，不能用作多仓或多租户结构。商品停用代替删除，现有API没有数据删除入口。

型别与约束策略

金额使用DECIMAL，数量用INT或BIGINT；API商品价格上限比DECIMAL(12,2)储存范围更小。名称 / 编码快照是历史显示数据，order_item的V005字段允许NULL，return_item保留这个未知性。密码仅储存BCrypt哈希。

唯一索引处理重复请求和明细，CHECK保护数量和部分状态；customer_order.status与ledger.operation_type目前没有完整枚举CHECK，依赖服务写入路径。数据库也没有跨表计算总额、

订单有效退货数量或库存与流水自动相等的约束，这些由服务与对账处理。

字段字典

「定义」栏为DDL型别及限制原文，NULL / NOT NULL、默认和自增以此为准。下列字典包含V005、V006新增字段，未把Java响应计算字段当成储存字段。

sku 商品

字段	定义	说明
id	BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT	自增主键
code	VARCHAR(40) CHARACTER SET ascii COLLATE ascii_bin NOT NULL UNIQUE	商品编码
name	VARCHAR(120) NOT NULL	商品名称
price	DECIMAL(12,2) NOT NULL	目前商品单价
active	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE	是否启用销售

sku 表级键与约束：

- CHECK(price >= 0)

inventory 库存余额

字段	定义	说明
sku_id	BIGINT PRIMARY KEY	商品ID
on_hand	BIGINT NOT NULL DEFAULT 0	实存
reserved	BIGINT NOT NULL DEFAULT 0	预留
safety_stock	INT NOT NULL DEFAULT 10	安全线
version	BIGINT NOT NULL DEFAULT 0	库存版本

inventory 表级键与约束：

- FOREIGN KEY(sku_id) REFERENCES sku(id)

- CHECK(safety_stock BETWEEN 1 AND 1000000)

- CHECK(on_hand >= reserved AND reserved >= 0 AND on_hand <= 1000000000)

customer_order 订单主表

字段	定义	说明
id	BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT	自增主键
buyer_id	BIGINT NOT NULL	买家身份ID，逻辑关联
request_key	VARCHAR(64) CHARACTER SET ascii COLLATE ascii_bin NOT NULL	请求幂等键
payload_hash	CHAR(64) CHARACTER SET ascii NOT NULL	内容SHA-256
status	VARCHAR(24) NOT NULL	业务状态
cancel_reason	VARCHAR(24) NULL	USER或EXPIRED
confirmed_at	DATETIME(6) NULL	确认时间
shipped_at	DATETIME(6) NULL	发货时间
completed_at	DATETIME(6) NULL	收货完成时间
cancelled_at	DATETIME(6) NULL	取消时间
total	DECIMAL(14,2) NOT NULL DEFAULT 0	订单总额
expires_at	DATETIME(6) NOT NULL	确认期限
created_at	DATETIME(6) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(6)	建立时间

customer_order 表级键与约束：

- UNIQUE KEY uk_buyer_request(buyer_id,request_key)

- KEY ix_expiration(status,expires_at)

order_item 订单明细

字段	定义	说明
order_id	BIGINT NOT NULL	原订单ID
sku_id	BIGINT NOT NULL	商品ID
quantity	INT NOT NULL	正整数数量
unit_price	DECIMAL(12,2) NOT NULL	原订单单价快照
sku_code	VARCHAR(40) CHARACTER SET ascii COLLATE ascii_bin NULL	商品编码快照

字段	定义	说明
sku_name	VARCHAR(120) NULL	商品名称快照

order_item 表级键与约束：

- PRIMARY KEY(order_id,sku_id)
- FOREIGN KEY(order_id) REFERENCES customer_order(id)
- FOREIGN KEY(sku_id) REFERENCES sku(id)
- CHECK(quantity BETWEEN 1 AND 99)
- CHECK(unit_price >= 0)

stocktake 盘点单

字段	定义	说明
id	BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT	自增主键
sku_id	BIGINT NOT NULL	商品ID
sku_code	VARCHAR(40) NOT NULL	商品编码快照
sku_name	VARCHAR(120) NOT NULL	商品名称快照
actor_id	BIGINT NOT NULL	操作人ID，逻辑关联
request_key	VARCHAR(64) CHARACTER SET ascii COLLATE ascii_bin NOT NULL	请求幂等键
target_on_hand	BIGINT NOT NULL	实盘目标
original_on_hand	BIGINT NOT NULL	建立时实存
original_reserved	BIGINT NOT NULL	建立时预留
inventory_version	BIGINT NOT NULL	盘点保存的版本
reason	VARCHAR(240) NOT NULL	盘点或退货原因
status	VARCHAR(16) NOT NULL DEFAULT 'DRAFT'	业务状态
confirmed_by	BIGINT NULL	盘点确认人ID
adjustment	BIGINT NULL	有正负号的盘点差额
created_at	DATETIME(6) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(6)	建立时间
confirmed_at	DATETIME(6) NULL	确认时间

stocktake 表级键与约束：

- UNIQUE KEY uk_stocktake_request(actor_id,request_key)
- KEY ix_stocktake_status(status,id)
- FOREIGN KEY(sku_id) REFERENCES sku(id)
- CHECK(target_on_hand BETWEEN 0 AND 1000000000)
- CHECK(status IN ('DRAFT','CONFIRMED','CANCELLED'))

inventory_ledger 库存流水

字段	定义	说明
id	BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT	自增主键
sku_id	BIGINT NOT NULL	商品ID
order_id	BIGINT NULL	原订单ID
stocktake_id	BIGINT NULL	可选盘点来源
actor_id	BIGINT NOT NULL	操作人ID，逻辑关联
operation_type	VARCHAR(16) NOT NULL	流水类型
operation_key	VARCHAR(90) CHARACTER SET ascii COLLATE ascii_bin NOT NULL	来源业务操作键
quantity	INT NOT NULL	正整数数量
created_at	DATETIME(6) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(6)	建立时间
receipt_id	BIGINT NULL	入库单ID
return_id	BIGINT NULL	退货单ID

inventory_ledger 表级键与约束：

- UNIQUE KEY uk_inventory_operation(operation_type,operation_key,sku_id)
- FOREIGN KEY(sku_id) REFERENCES sku(id)
- FOREIGN KEY(order_id) REFERENCES customer_order(id)
- CONSTRAINT fk_ledger_stocktake FOREIGN KEY(stocktake_id) REFERENCES stocktake(id)
- CHECK(quantity > 0)
- CONSTRAINT fk_ledger_receipt FOREIGN KEY(receipt_id) REFERENCES receipt_document(id)

- CONSTRAINT fk_ledger_return FOREIGN KEY(return_id) REFERENCES customer_return(id)

app_user 账号

字段	定义	说明
id	BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT	自增主键
username	VARCHAR(32) CHARACTER SET ascii COLLATE ascii_bin NOT NULL UNIQUE	登入名称
password_hash	VARCHAR(100) NOT NULL	BCrypt哈希，非明文
role	VARCHAR(16) NOT NULL	BUYER / WAREHOUSE / ADMIN
enabled	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE	账号可用状态
created_at	DATETIME(6) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(6)	建立时间

app_user 表级键与约束：

- CHECK(role IN ('BUYER','WAREHOUSE','ADMIN'))

operation_audit 操作审计

字段	定义	说明
id	BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT	自增主键
actor_id	BIGINT NOT NULL	操作人ID，逻辑关联
action	VARCHAR(32) NOT NULL	审计动作
entity_type	VARCHAR(16) NOT NULL	实体类型
entity_id	BIGINT NOT NULL	实体ID，逻辑关联
entity_label	VARCHAR(200) NOT NULL	当次描述
before_json	JSON NULL	变更前JSON，可空
after_json	JSON NULL	变更后JSON，可空
request_id	VARCHAR(36) NOT NULL	请求追踪UUID
created_at	DATETIME(6) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(6)	建立时间

operation_audit 表级键与约束：

- KEY ix_audit_action_id(action,id)

receipt_document 入库主单

字段	定义	说明
id	BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT	自增主键
actor_id	BIGINT NOT NULL	操作人ID，逻辑关联
request_key	VARCHAR(64) CHARACTER SET ascii COLLATE ascii_bin NOT NULL	请求幂等键
payload_hash	CHAR(64) CHARACTER SET ascii NOT NULL	内容SHA-256
source	VARCHAR(240) NOT NULL	入库来源或备注
status	VARCHAR(16) NOT NULL DEFAULT 'DRAFT'	业务状态
created_at	DATETIME(6) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(6)	建立时间
confirmed_at	DATETIME(6) NULL	确认时间

receipt_document 表级键与约束：

- UNIQUE KEY uk_receipt_request(actor_id,request_key)
- KEY ix_receipt_status(status,id)
- CHECK(status IN ('DRAFT','CONFIRMED','CANCELLED'))

receipt_item 入库明细

字段	定义	说明
id	BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT	自增主键
receipt_id	BIGINT NOT NULL	入库单ID
sku_id	BIGINT NOT NULL	商品ID
sku_code	VARCHAR(40) NOT NULL	商品编码快照
sku_name	VARCHAR(120) NOT NULL	商品名称快照
quantity	INT NOT NULL	正整数数量

receipt_item 表级键与约束：

- UNIQUE KEY uk_receipt_sku(receipt_id,sku_id)
- FOREIGN KEY(receipt_id) REFERENCES receipt_document(id)
- FOREIGN KEY(sku_id) REFERENCES sku(id)

- CHECK(quantity BETWEEN 1 AND 1000000)

customer_return 退货主单

字段	定义	说明
id	BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT	自增主键
order_id	BIGINT NOT NULL	原订单ID
buyer_id	BIGINT NOT NULL	买家身份ID，逻辑关联
request_key	VARCHAR(64) CHARACTER SET ascii COLLATE ascii_bin NOT NULL	请求幂等键
payload_hash	CHAR(64) CHARACTER SET ascii NOT NULL	内容SHA-256
reason	VARCHAR(240) NOT NULL	盘点或退货原因
status	VARCHAR(16) NOT NULL DEFAULT 'REQUESTED'	业务状态
created_at	DATETIME(6) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(6)	建立时间
confirmed_at	DATETIME(6) NULL	确认时间

customer_return 表级键与约束：

- UNIQUE KEY uk_return_request(buyer_id,request_key)
- KEY ix_return_order(order_id,status)
- KEY ix_return_buyer(buyer_id,id)
- KEY ix_return_status(status,id)
- FOREIGN KEY(order_id) REFERENCES customer_order(id)
- CHECK(status IN ('REQUESTED','CONFIRMED','CANCELLED'))

return_item 退货明细

字段	定义	说明
id	BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT	自增主键
return_id	BIGINT NOT NULL	退货单ID
sku_id	BIGINT NOT NULL	商品ID
sku_code	VARCHAR(40) NULL	商品编码快照
sku_name	VARCHAR(120) NULL	商品名称快照

字段	定义	说明
quantity	INT NOT NULL	正整数数量
unit_price	DECIMAL(12,2) NOT NULL	原订单单价快照

return_item 表级键与约束：

- UNIQUE KEY uk_return_sku(return_id,sku_id)

- FOREIGN KEY(return_id) REFERENCES customer_return(id)

- FOREIGN KEY(sku_id) REFERENCES sku(id)

- CHECK(quantity BETWEEN 1 AND 99)

- CHECK(unit_price>=0)

索引使用与取舍

下单按buyer_id、request_key查重；过期任务依status、expires_at配合ID游标；库存流水以自增ID向前游标查询，指定SKU时可用FK所需索引。盘点、入库、退货及审计各有状态或动作索引。未显式命名的外键支援索引可能由MySQL自动建立，不把生成名称当成跨版本契约。

目前使用LIKE包含匹配及OFFSET深页，并非所有查询都能靠普通B-tree避免扫描 / 排序；大量数据样本已看到订单filesort。不要为每种筛选盲目加索引，先用实际SQL、数据分布和EXPLAIN判断，并量化写入及维护成本。

迁移与数据保留

Flyway使用B004建立空库基线，V005新增订单名称 / 编码，V006新增入库退货表及流水关联。已有无历史表的已知V004结构，先校验再baseline4；未知或受损库不自动接管。根目录db/migrations保留旧审阅数据，schema.sql不再建表，不手工重放旧SQL。

迁移不为旧明细回填现名。schema_history记录版本和校验值，不能随意删改。后续变更新增V007等新档案并测空库、已知旧库、重启和数据保留；现有版本没有down migration或自动清理历史数据策略。

StockFlow API 参考

通用协议

本机基址为 http://127.0.0.1:8082；Compose默认为8083。成功响应直接返回资源或分页物件，没有统一的code / data外壳。JSON字段使用camelCase，枚举值使用大写；正整数ID直接传数字，不要把画面上的SF-、RC-、RT-前缀放入路径参数。

JSON写入使用 Content-Type: application/json，登入例外，使用 application/x-www-form-urlencoded 的username与password。未知JSON字段和整数字段中的小数会被拒绝。金额是JSON数值，后端BigDecimal处理；时间是无时区的ISO本地时间字串，不可假设自带Z或偏移。

浏览器会话流程

1. GET /api/auth/csrf，保存Cookie并取得 {token,headerName}。

2. POST /api/auth/register 或表单登入 /api/auth/login，使用上一步回传的headerName与token。注册返回201但不建立登入会话。

3. 登入成功后重新取得CSRF，再访问 /api/auth/me；浏览器保持同源Cookie，后续写入均带当前CSRF。

4. POST /api/auth/logout 带CSRF，返回204并失效会话；本地页面清除身份相关状态。

登入成功示例为 {"id":100,"username":"sample_buyer","roles":["ROLE_BUYER"]}。管理员同时具有ROLE_ADMIN和ROLE_WAREHOUSE。自动化客户端可使用HTTP Basic；此模式请使用变量注入本机口令，避免写入脚本或提交。Cookie会话和Basic的安全边界见系统设计。

分页与查询

参数	规则	适用范围
q	最多120字符，服务端按SQL定义查询并转义LIKE万用字符	各主列表；不是全站全文检索
status	精确枚举，默认all	商品、库存、订单、盘点、入库及退货
page / size	page为1至1000000；size为1至100，默认1 / 8	一般分页
beforeId / limit	beforeId为正整数；limit为1至100，默认20	库存流水和预警游标
from / to	YYYY-MM-DD，年份1000至9998，首尾日包含，倒置400	订单 / 履约、流水、盘点、审计；按建立时间

参数	规则	适用范围
minTotal / maxTotal	非负、最多两位小数，上限99999999999 9.99，倒置400	订单 / 履约列表及导出
type / skuId	流水类型或正整数商品ID	库存流水
threshold	1至1000000，省略使用每商品安全线	预警，临时覆盖不修改保存规则
mismatchOnly	true或false，默认true	对账
action	审计动作枚举，空表示全部	操作审计

一般分页为 {items:[],total:0,page:1,size:8,totalPages:1}，无数据时totalPages至少1，超出最后一页会收敛页码。流水为 {items:[],nextCursor:null}；预警另外有total和threshold，默认商品规则模式的顶层threshold为null。游标为null表示没有下一页，不自行猜测下一个ID。

q在商品、库存、流水、预警主要匹配编码 / 名称；订单匹配ID及SF-ID，仓管另匹配buyerId；盘点匹配商品快照和单号；审计匹配实体标签和ID；入库匹配来源 / 数字单号，退货匹配原因 / 数字单号 / 原订单数字ID。因此入库页显示RC-123时，API搜寻可用q=123，不保证q=RC-123能匹配。

主要写入契约

商品

POST /api/skus：{"code":"DOC-DEMO-001","name":"演示商品","price":19.90}。code为1至40位大写字母、数字、下划线或连字号；name非空且最多120字符；price为0至999999.99、最多两位小数。返回201及 {id,code,name,price,active}，同事务建立零库存。PUT /api/skus/{id}只接收name、price、active，active为必填布林。

直接收货与库存政策

POST /api/inventory/{skuId}/receipts：{"operationKey":"receive-demo-001","quantity":20}，返回200库存物件 {skuId,code,onHand,reserved,available,safetyStock}。同键不同数量409。PUT /api/inventory/{skuId}/policy：{"safetyStock":10}，1至1000000。直接收货是相容快捷入口，没有正式来源单据；需单据追踪请用入库单。

订单

POST /api/orders：{"requestKey":"order-demo-001","items":[{"skuId":1,"quantity":2}]}，首建201，重放200。最多10种不同SKU，重复SKU合并后数量1至99；原始阵列1至990行。不能传buyerId、unitPrice、total或status。

详情物件含id、status、total、expiresAt、buyerId、cancelReason、createdAt、confirmedAt、shippedAt、completedAt、cancelledAt及items；items含skuId、quantity、unitPrice、skuCode、skuName。列表Summary只含id、status、total、expiresAt、buyerId、cancelReason。confirm、

cancel、complete、ship都是无请求体POST，返回200及目前详情；不合法状态409。

盘点

POST /api/stocktakes：{"requestKey":"count-demo-001","skuId":1,"targetOnHand":18,"reason":"例行实盘"}。targetOnHand为0至1000000000，reason非空且最多240字符；首建201、重放200。响应保留skuCode、skuName、originalOnHand、originalReserved、inventoryVersion、targetOnHand、status、actorId、confirmedBy、adjustment、createdAt、confirmedAt等。confirm与cancel为无体POST。STOCK_CHANGED需重新实盘并建立新草稿，不能盲目重试旧版本。

入库单

POST /api/receipts：{"requestKey":"receipt-demo-001","source":"演示收货","items":[{"skuId":1,"quantity":20},{"skuId":2,"quantity":5}]}。source非空且最多240字符；1至10行唯一SKU，每行1至1000000。首建201、重放200，响应含id、source、status、actorId、createdAt、confirmedAt、items；明细含id、skuId、skuCode、skuName、quantity。confirm与cancel返回200；不存在部分确认、编辑或删除接口。

退货

POST /api/returns：{"requestKey":"return-demo-001","orderId":1,"reason":"整单实物退回"}。orderId为本人已完成订单，reason非空且最多240字符。首建201、重放200；items由服务端复制，不能指定部分SKU或数量。响应含id、orderId、buyerId、reason、status、createdAt、confirmedAt及items，明细另含原unitPrice。仓管confirm、本人才可cancel，均无体POST。RETURN_EXISTS表示原订单已有有效或确认退货。

导出与响应边界

三个导出接口回传 text/csv;charset=UTF-8，含UTF-8 BOM及attachment档名，Cache-Control为no-store。按照完整筛选集合导出而非单页，最多10000行，超过返回422 EXPORT_LIMIT，应缩小条件。

订单CSV字段是订单号、状态、金额、确认截止时间、买家编号、取消原因；没有商品明细。库存CSV是商品编码、商品名称、实存、预留、可用、安全库存。文字采双引号转义，危险公式前缀加单引号。没有CSV汇入接口。

错误契约

错误例：{"code":"INSUFFICIENT_STOCK","message":"Insufficient available stock","requestId":"伺服器产生的UUID"}。每次请求另回X-Request-Id；前端可翻译message，不以英文message作稳定判断。

HTTP	code示例	客户端处理
400	INVALID_REQUEST	修正字段、日期、枚举或数量
401	UNAUTHENTICATED	重新登入，清除旧身份数据
403	FORBIDDEN	检查角色及CSRF，不自动降级权限
404	NOT_FOUND	资源不存在、停用不可下单或非本人资源
409	USERNAME_TAKEN、SKU_CODE_EXISTS	使用其他合法唯一值
409	IDEMPOTENCY_CONFLICT	核对原请求，不能更换内容强行重放
409	INSUFFICIENT_STOCK、INVENTORY_LIMIT	重新查库存或更正数量
409	INVALID_ORDER_STATE、ORDER_EXPIRED、RETURN_EXISTS	刷新资源状态后决定下一步
409	STOCK_CHANGED、RESERVED_STOCK、INVENTORY_CONFLICT	重新实盘或核对数据，不盲目覆盖
405 / 415	METHOD_NOT_ALLOWED / UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE	修正HTTP方法或Content-Type
422	EXPORT_LIMIT	缩小导出范围
500	INTERNAL_ERROR	保留requestId排查，未知结果重试原键
503	RETRY_LATER；就绪接口为status DOWN	暂停或稍后重试，保留原键

下表为现有接口清单。B=买家本人；W=仓管或管理员；A=任意已登入账号；公开=匿名可访问。登入 / 退出由Spring Security处理，非普通Controller方法。

方法	路径	权限	用途或参数
GET	/api/health	公开	进程存活，phase为历史标签P1
GET	/api/health/readiness	公开	200 UP或503 DOWN
GET	/api/runtime/metrics	W	固定请求与到期任务累计指标
GET	/api/auth/csrf	公开	token、headerName及Cookie
POST	/api/auth/register	公开	JSON注册，仍需CSRF，201
POST	/api/auth/login	公开	表单登入，需CSRF，200
GET	/api/auth/me	A	目前身份
POST	/api/auth/logout	A	失效会话，需CSRF，204

方法	路径	权限	用途或参数
GET	/api/skus	A	相容商品阵列，含停用，最多100
GET	/api/skus/page	A	q、status=all/active/inactive、page、size
GET	/api/skus/{id}	A	商品详情
POST	/api/skus	W	建立商品与库存，201
PUT	/api/skus/{id}	W	更新名称、价格、active
GET	/api/inventory	W	相容库存阵列，最多100
GET	/api/inventory/page	W	q、status=all/healthy/low/empty、page、size
GET	/api/inventory/{skuId}	W	单商品完整库存
PUT	/api/inventory/{skuId}/policy	W	安全库存1至1000000
POST	/api/inventory/{skuId}/receipts	W	直接幂等收货，200
GET	/api/inventory/ledger	W	q、type、skuId、beforeId、limit、from、to
GET	/api/inventory/alerts	W	q、threshold、beforeId、limit
GET	/api/inventory/export	W	q、status；CSV最多10000行
GET	/api/orders	B	本人相容订单阵列，最多100
GET	/api/orders/page	B	q、status、page、size、from/to、minTotal/maxTotal
GET	/api/orders/export	B	与订单筛选相同，无page/size
POST	/api/orders	B	幂等下单，201或200
GET	/api/orders/{id}	B	本人订单详情
POST	/api/orders/{id}/confirm	B	未到期待确认单确认
POST	/api/orders/{id}/cancel	B	待确认单取消并释放预留
POST	/api/orders/{id}/complete	B	已发货单收货
GET	/api/fulfillment/orders	W	相容全部订单阵列，最多100
GET	/api/fulfillment/orders/page	W	全量筛选分页，参数同订单/page
GET	/api/fulfillment/orders/export	W	全量筛选CSV
GET	/api/fulfillment/orders/{id}	W	任意订单详情

方法	路径	权限	用途或参数
POST	/api/fulfillment/orders/{id}/ship	W	已确认单发货
GET	/api/dashboard	A	按角色汇总
GET	/api/dashboard/trends	A	最近七自然日；买家本人订单
GET	/api/audit	W	q、action、page、size、from、to
GET	/api/inventory/reconciliation	W	q、mismatchOnly、page、size
GET	/api/stocktakes	W	q、status、page、size、from、to
POST	/api/stocktakes	W	建立单商品盘点草稿，201或200
GET	/api/stocktakes/{id}	W	盘点详情
POST	/api/stocktakes/{id}/confirm	W	检查版本并确认盘点
POST	/api/stocktakes/{id}/cancel	W	取消草稿
GET	/api/receipts	W	q、status、page、size
POST	/api/receipts	W	建立多行入库草稿，201或200
GET	/api/receipts/{id}	W	入库详情
POST	/api/receipts/{id}/confirm	W	整单确认入库
POST	/api/receipts/{id}/cancel	W	取消入库草稿
GET	/api/returns	B/W	q、status、page、size；B只看本人
POST	/api/returns	B	本人已完成订单整单申请，201或200
GET	/api/returns/{id}	B/W	B本人，W全部
POST	/api/returns/{id}/confirm	W	实物核验后整单回库
POST	/api/returns/{id}/cancel	B	本人取消待处理申请

相容阵列接口只返回最近或受限记录，不用于完整业务统计。前端新列表优先用/page；接口示例见仓库 examples/stockflow.http。本文件是人工核对的接口契约，没有宣称已安装Swagger或生成OpenAPI服务。

StockFlow 部署与运维手册

环境和安全边界

本手册面向本机演示和接手维护。需要Java 17、Maven、MySQL Server 8与PowerShell；执行前端测试另需Node，CI用Node 24。现有启动脚本使用PowerShell较新.NET能力，Windows建议用PowerShell 7；不要假设旧版Windows PowerShell一定相容。

本机应用只监听127.0.0.1:8082，私有MySQL默认3308，开发库stockflow_dev、测试库stockflow_test；迁移破坏性夹具使用额外stockflow_test_migration。禁止把测试指向开发库或课程库zzyl10。当前只有local / test安全设定及演示账号，不提供生产部署配置，不能只改监听地址就当成安全上线。

第一次启动

从含完整源代码的 codex/operations-hardening 分支开始，在仓库根目录执行：

```
# 已配置Java、Maven与MySQL路径时
.\tools\Start-StockFlow.ps1
# Maven或MySQL不在默认位置时，以本机实际路径替换
.\tools\Start-StockFlow.ps1 -Rebuild -Maven '你的Maven目录\bin\mvn.cmd' -MySqlHome '你的MySQL Server 8目录'
```

Start-LocalDatabase会启动独立数据目录，第一次建立库、账号与随机口令；端口被其他服务占用、已有数据无对应凭据时拒绝重建。首次建立的是私有演示环境，不修改原Windows MySQL服务。

程序随后打包（缺JAR或-Rebuild时）并启动，Flyway在启动中升级结构。浏览器访问 http://127.0.0.1:8082/。演示账号buyer、buyer2、warehouse、admin的本机初始口令在忽略提交的 .local/demo-login.txt；已存在账号的哈希不会因重启而重设，因此修改环境变量不是现有账号改密流程。

若要分步执行：

```
.\tools\Start-LocalDatabase.ps1
.\tools\Invoke-Local.ps1 -Action package -Maven '你的Maven目录\bin\mvn.cmd'
.\tools\Invoke-Local.ps1 -Action run
```

Update-LocalDatabase.ps1目前只是相容提示入口，不会重放SQL。Windows打包若提示JAR无法改名，先关闭正在执行此StockFlow JAR的预览进程，再打包；不要结束所有Java程序。前台启动视窗按Ctrl+C停止应用。私有MySQL可在确认无其他用户后执行 Invoke-Local.ps1 -Action stop-db，脚本会校验程序归属，不删数据。

配置项

配置	用途与默认
STOCKFLOW_DB_URL / USERNAME / PASSWORD	开发数据库；URL默认127.0.0.1:3308/stockflow_dev，密码必须提供
STOCKFLOW_DEMO_PASSWORD	缺少演示账号时初始化哈希；至少12字符且不超72 UTF-8字节
STOCKFLOW_TEST_DB_URL / USERNAME / PASSWORD	测试库连接，仅测试profile读取
STOCKFLOW_MIGRATION_TEST_DB_URL	迁移夹具专库URL；未设定则3项迁移测试跳过
STOCKFLOW_LARGE_DATA_EVIDENCE	true时启用大量合成测量；会清理测试数据
stockflow.expiration.enabled	默认true；test profile关闭定时扫描
stockflow.expiration.delay-ms	默认30000，固定延迟批次扫描
server.port / server.address	应用默认8082 / 127.0.0.1，可用Spring环境变量覆盖
Hikari设定	最大12连接，取连接3秒，验证2秒，默认READ_COMMITTED

私密档案 .local/database.json、.local/compose.env、.local/mysql-admin.cnf 和demo-login.txt不应贴入文档、公开工单或截图。检查Git忽略规则后再提交。程序没有提供密钥管理平台或自动轮换服务。

Docker Compose

需要Docker Desktop的Linux容器或Linux Docker。执行 .\tools\Start-Container.ps1，首次生成 .local/compose.env，启动MySQL 8.0.43及非root Java容器。默认宿主机地址为 http://127.0.0.1:8083，MySQL没有宿主机端口映射。

```
docker compose --env-file .local/compose.env ps
docker compose --env-file .local/compose.env logs --tail=100 app
docker compose --env-file .local/compose.env down
```

down保留命名数据卷；不要加删卷选项。脚本中的-Port只在首次生成env时写入，已有env不会随参数自动重写。GitHub Linux runner已有真实构建 / 启动 / 接口成功记录；这不代表用户本机Docker已验收。

数据库升级与回退

1. 先确认目标库、当前应用提交和Flyway版本，停写并备份。

2. 保留已执行迁移档案不变；新变更新增后续版本。

3. 空库执行B004基线和V005、V006；没有历史表的已知V004旧库先校验字段、键、约束及表集合，符合才登记baseline 4后升级。

4. 未知结构、约束缺失、校验失败时停止启动，保留原库供核对；禁止手工强设baseline或clean以掩盖差异。

5. 启动后检查就绪、数据数量和对账，再走核心流程。

Flyway clean已禁用，系统没有自动down migration。应用回退前必须判断旧JAR是否相容新结构；需要数据回退时，在隔离环境恢复备份并验证，不直接覆盖现有库。

备份与恢复建议

以下是需要执行的运维程序，不是已通过的恢复演练。备份前确认无DDL与业务写入；使用有最小必要权限的本机账号和权限受限的client设定档。可用既有私有实例管理设定汇出：

```
# 在仓库根目录；只备份stockflow_dev，不包含私密设定档
$taskMysqlBin = '你的MySQL Server 8目录\bin'
$taskBackupDir = Join-Path (Get-Location) 'artifacts\backups'
New-Item -ItemType Directory -Force -Path $taskBackupDir | Out-Null
$taskBackupFile = Join-Path $taskBackupDir ('stockflow_dev-' + (Get-Date -Format 'yyyyMMdd-HHmmss') + '
.sql')
& (Join-Path $taskMysqlBin 'mysqldump.exe') "--defaults-extra-file=$((Get-Location).Path)\.local\mysql-admin.cn
f" --single-transaction --no-tablespaces --set-gtid-purged=OFF stockflow_dev "--result-file=$taskBackupFile"
if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw '备份失败，不能作为恢复点' }
```

备份含业务与账号哈希，仍属需保护数据，不提交Git。恢复演练应由维护者建立独立恢复库，汇入后比对关键表数量、Flyway记录、订单明细及对账，保留结果与恢复耗时；不得使用测试清理脚本操作恢复数据。未实测前不填RPO / RTO承诺。

健康检查与排障

GET /api/health只证明进程可响应；GET /api/health/readiness为UP或DOWN，失败503且不公开依赖详情。/api/runtime/metrics需仓管 / 管理员，累积请求数、耗时、HTTP分类与到期批次。重启归零，没有外部时序存储、通知或告警平台。

现象	优先检查	处理方向
3308被占用	私有实例是否已存在、管理设定能否验证	不覆盖别的MySQL；核对设定或明确选新环境
启动连不上库	私有服务、端口、URL及账号	修复连接后重启，不输出口令

现象	优先检查	处理方向
Flyway拒绝接管	表结构与V004基线是否一致	备份、比较差异、制定迁移，不强行清库
登入一直401	账号、既有哈希、启用状态	演示初始口令与现有账号不一定相同
写入403	CSRF是否更新、角色	重新取token，确认会话，不能直接关闭CSRF
库存409	可用、预留、版本及原请求键	刷新并依业务码处理
对账不一致	关联订单、历史流水、单据	先保留证据，定位缺失，不直接覆写余额
到期订单仍预留	任务启用、当前时间、批次失败指标及日志	确认扫描延迟与失败原因
浏览器控制不可用	Work / Edge连接权限	与应用HTTP健康分开记录，不当作功能已验收

StockFlow 测试与验收

验证分层

单元与前端状态测试覆盖规范化、查询恢复、身份隔离和重试；真实HTTP加MySQL测试覆盖鉴权、事务、锁竞争、幂等和数据库约束；迁移测试覆盖空库、旧库和受损库；CI另建Docker实例检查可运行性。浏览器实操独立验证可用性，不以API200代替点击、焦点和手机布局。

需求追踪与最小验收矩阵

需求	关联规则	自动化依据	人工重点
FR-01 / 02 账号权限	身份与归属	AuthenticationIntegrationTest、FulfillmentIntegrationTest、DocumentIntegrationTest	退出后失效、换账号不显示旧数据
FR-03 商品	BR-10	WorkbenchIntegrationTest、RevisionIntegrationTest	建立、改价、停用与历史快照
FR-04 / 05 库存下单	BR-01 / 04 / 05	StockFlowIntegrationTest、OrderLinesTest	不足时整单失败、重试不重复
FR-06 履约到期	BR-02 / 03	FulfillmentIntegrationTest、RuntimeProbeTest	确认、发货、收货、取消和到期
FR-07 历史	BR-10	RevisionIntegrationTest、DocumentIntegrationTest	旧明细未知提示清楚

需求	关联规则	自动化依据	人工重点
FR-08 流水预警	BR-01 / 11	InventoryVisibilityIntegrationTest、BusinessProgressIntegrationTest	缺货与低库存口径、关联单据
FR-09 盘点	BR-08	OperationsIntegrationTest	过期草稿提示、零差异确认
FR-10 对账审计	BR-09 / 12	OperationsIntegrationTest、RevisionIntegrationTest	差异只读、前后值可读
FR-11 / 12 单据	BR-05 / 06 / 07	DocumentIntegrationTest	建立、取消、整单确认、实物提醒
FR-13 筛选导出	BR-12	RevisionIntegrationTest、business-query、business-documents	刷新 / 返回恢复、下载内容
FR-14 工作台	BR-12	WorkbenchIntegrationTest、OperationsIntegrationTest	买家本人统计、非营收标示
FR-15 前端与助手	身份epoch	app-flow及聊天 / 查询状态测试	键盘、手机、动画偏好、中文输入
FR-16 迁移运行	结构与依赖	MigrationIntegrationTest、RuntimeHealthIntegrationTest、RuntimeProbeTest	启动、故障503、指标权限

测试环境与执行

测试会清理业务表，仅允许专用stockflow_test；迁移夹具会DROP专库stockflow_test_migration中的表并检查实际库名。操作前确认都是可丢弃测试环境，不用开发数据进行压测。一般本机入口：

```
node --test src/test/frontend/*.test.mjs
.\tools\Invoke-Local.ps1 -Action test -Maven '你的Maven目录\bin\mvn.cmd'
```

现有Invoke-Local会设定普通测试凭据，但不建立或设定迁移专库URL。要完整重现3项迁移测试，需由维护者事先建立可丢弃的stockflow_test_migration、授权测试账号，再设定：

```
$env:STOCKFLOW_MIGRATION_TEST_DB_URL = 'jdbc:mysql://127.0.0.1:3308/stockflow_test_migration?allowPublicKeyRetrieval=true&useSSL=false&connectionTimeZone=UTC'
.\tools\Invoke-Local.ps1 -Action test -Maven '你的Maven目录\bin\mvn.cmd'
# 另启用大数据场景；此场景会清理并生成测试数据
$env:STOCKFLOW_LARGE_DATA_EVIDENCE = 'true'
.\tools\Invoke-Local.ps1 -Action test -Maven '你的Maven目录\bin\mvn.cmd'
Remove-Item Env:\STOCKFLOW_LARGE_DATA_EVIDENCE
```

上述命令以当前私有测试设定档为前提。未设迁移URL会跳过迁移测试，未开大量标志会跳过1项大数据测试；不要只看BUILD SUCCESS就宣称所有测试已执行。报告在target/surefire-reports，CI依工作流启用两者并保存报告。

核心用例

TC-01 账号：非法名称、密码UTF-8超长、重复注册；注册不自动登入；缺CSRF拒绝；登入换会话；退出后无权读数据。

TC-02 并发下单：固定实存，让多个不同请求竞争，成功数不得超过可用；同键同内容并发只生成一单；变更内容409；后行SKU不足应全部回滚。

TC-03 履约竞争：确认与到期、取消与确认、重复发货与完成；无论结果路径都满足H与R约束，流水不重复。

TC-04 单据：入库建立重放、重复SKU、确认重放；回库后行上限或流水冲突须全单回滚；不同键同订单退货并发只保留一张有效；非本人404；取消后可新申请。

TC-05 盘点：建立后收发或预留往返也拒绝旧version；目标低于R拒绝；零差异无调整流水；确认和取消竞争有一致终态。

TC-06 筛选与导出：日期首尾、非法月份与倒置、金额等号与精度；列表和导出一致；越权不泄漏；公式字符被保护；10000成功、10001拒绝。

TC-07 迁移：空库可启动；旧数据保留且快照NULL；重启不重放；陌生或删约束库不自动baseline；无数据库时readiness503。

真实Edge验收清单

此清单尚待对新单据基准执行，不是通过报告。使用专门演示商品和账号，保留单号及前后库存；避免修改既有业务数据作试验。

- 桌面约1440×960：登入仓管、建立两行入库草稿、选商品、取消一张、确认另一张；验证流水RC关联和审计。

- 买家下单并确认、仓管发货、买家收货；核对快照、H、R、A及时间线。

- 本人申请整单退货、取消后重新申请；仓管核实勾选后回库；重试不增加第二次库存，对账为0差异。

- 订单日期与金额筛选后刷新、切页、返回和关弹窗，核对地址、页码、焦点；下载CSV比对筛选内容。

- 手机视口390×844：导航、长名称、日期字段、商品选择、单据明细、确认按钮、键盘及助手均可使用，不因装饰遮挡。

- 顶部动态 / 密度控制保持隐藏；粒子不阻挡点击；减少动态效果时尊重偏好；退出及换账号旧结果不回填。

每项记录提交、浏览器版本、视口、步骤、预期 / 实际、单号和证据路径。发现错误先保存最小重现与requestId，再修复并重验相同路径。

已有证据和限制

证据	时间与基准	结果与解读
常规后端本地完整套件	2026-10-27，33c830f功能基线	97个测试案例中96执行通过、1个大数据默认跳过；迁移URL已设定
前端与规则测试	同日同功能基线	89通过；状态 / 模型 / 静态流程测试不等于真实页面验收
大数据场景	2026-10-27	1000 SKU、10000订单、30000流水、10000审计，对账差异0；导出上限通过
GitHub Actions	run 40480976501，33c830f；2026-10-29重读状态	mysql-tests与container-smoke成功，包含大量数据与迁移环境
新单据Edge实操	前次连接受Work设定阻挡	尚待补验，旧版截图不能替代
公网运行 / 备份恢复 / 全量安全测试	无对应执行证据	不纳入完成声明

大数据5个温热HTTP样本中位数：订单深页83.67ms、流水92.77ms、审计72.95ms、对账161.19ms，包含Basic认证开销。这是单机合成数据、特定查询与分布，没有吞吐量、P95 / P99或长时间稳定性结论。

证据入口：业务可靠性记录、大量数据JSON、CI。原文档整理核对既有证据；2026-10-29第一阶段另重跑89项前端测试、打包并检查匿名模块HTTP加载。没有重跑后端全套或完成新页面实操。

StockFlow 使用手册

开始前

启动后进入本机工作台。一般用户先注册买家账号，注册成功后再登入；仓管和管理员使用本机预置账号。账号初始口令从本机忽略提交的设定中取得，本文不附通用公开密码。不要把口令写入演示截图。

同一浏览器切换角色时先退出再登入。页面显示成功不代表所有后续步骤自动完成，请查看资源当前状态；网路错误时优先用重试与查询，不反复建立新单。

仓管建立商品与收货

1. 在「商品管理」新增商品，填唯一编码、名称及价格。建立后库存为0，直接改商品数据不会增加库存。

2. 进入「入库单」，建立草稿，填来源 / 备注，选择商品和数量，可新增多行。每个商品只填一行，最多10种。

3. 核对来源和实物数量后确认入库。草稿阶段不增加库存；取消草稿也不改库存。

4. 到「库存管理」确认实存与可用，再到「库存流水」查看INBOUND及RC关联，审计可查看单据确认。

如果只是简单单商品收货，可以使用原有入库快捷入口；此入口有幂等流水但没有正式来源单。需要单据过程时优先使用「入库单」。已确认入库没有撤销按钮，错误需先核对并采用有记录的后续处理，不能直接删数据。

买家下单与履约

1. 买家登入，在商品页选择在售商品、数量并提交，成功后可用量被预留。

2. 在「我的订单」打开详情，15分钟期限内确认；尚未确认时可取消，取消释放预留。

3. 切换仓管，在「订单履约」查待发货单并发货；实存和预留同时扣减。

4. 买家重新登入，在本人已发货单确认收货，状态变为已完成。

已确认单不能再走原取消流程；未按时确认的订单由系统批次到期取消。状态过时时刷新详情，不能强行点击已不适用的操作。

整单退货

1. 买家在本人「已完成」订单详情发起整单退货，填原因。

2. 在「退货单」查看申请；尚待处理时可取消，取消后若确有需要可重新申请。

3. 仓管在「退货单」打开申请，先核实整单商品全部收到且可再次销售，勾选提醒再确认入库。

4. 查RETURN_IN流水、原订单及RT单号，确认库存增加；原订单仍保持已完成。

这项功能不退款、不算退款金额、不支援部分退货或不可售品入库。实物未核实前不要确认。当提示「已有有效退货」时，先找原申请，不再更换请求键反复提交。

安全库存与预警

在商品详情或库存相关入口设定安全库存。当在售商品可用量严格小于设定值时进入「库存预警」，缺口为安全线减可用；等于安全线不预警。预留会降低可用量，因此实存不少仍可能预警。这是页面查询，没有邮件或手机推送。

盘点与对账

实盘前先确认商品及仓库中的实物，输入目标实存与原因建立盘点草稿。确认前若有人收货、下单、取消或发货导致版本变化，系统会要求重新盘点；不要沿用失效草稿。目标不得少于已预留量。

「库存对账」默认只显示差异，可切到全部。零差异表示在目前查询范围内，库存余额、订单预留与历史流水相符，不代表实物已经盘点；实物是否准确仍需人工确认。发现差异先保留商品ID、单据、流水与时间，不直接修改数据库。

查询 导出与助手

列表关键字、状态及支援的日期 / 金额范围在查询后保存到地址。日期包含首尾日，按建立时间筛选。导出按整个筛选集合而非当前页；超过10000条需要缩小条件。

右下角「咨询助手」可回答规则、查在售商品及买家本人订单；它是规则助手，不能代替建立、确认、取消、发货和退款。工作台助手不需另外启动Node；独立聊天页才需要外部配套。中文输入时先完成组字再送出，Enter送出、Shift+Enter换行、Escape关闭。

建议演示顺序

使用新建的专用演示商品：零库存 → 入库20 → 买家下单2 → 确认 → 仓管发货 → 买家收货 → 退货回库2 → 对账。每步记录H、R、A及单号；保持其他流程不修改该商品时，应依序看到20/0/20、20/2/18、18/0/18、20/0/20。

这是演示脚本与预期值，不是本次已执行的纪录。另建取消及过期盘点案例展示错误处理，不在同一商品混入无关收发造成数字难解读。

StockFlow 维护与演进

变更工作方式

当前功能基准为33c830f、数据结构为V006、应用版本为0.1.0-SNAPSHOT；这些是不同维度，不把文档1.1误写为已发布的软件1.0。修改前记录分支和干净 / 未提交状态，保留用户既有修改，限定本次档案及影响。

需求变更依序更新：需求编号与验收条件 → 业务规则 → 实现与必要迁移 → 对应测试 → 接口 / 数据字典 → 验收记录。修复先重现根因，不只修补画面提示；优先复用现有Service、QueryRange、事务和身份epoch，不为形式引入新框架。

发布检查

检查	判定
范围和差异	只包含授权改动，没有混入课程库或其他项目
数据变更	新版本迁移可跑空库和已知旧库，旧档案未篡改
验证	相关测试、打包、就绪、权限与对账；需要时真实浏览器重验
机密	忽略私密目录、口令、日志、数据库及本机构建产物
交付	记录精确提交、CI结果、未验项与回退方式
文档	需求、接口、规则、数据结构与画面口径一致

发布到公开网路、清除数据、重大架构或权限变更需要另外确认。现有PR及CI成功不能推定已合并main或已对外部署。

已知限制与优先顺序

项目	现况或风险	建议下一步	优先级
新单据Edge验收	状态测试与HTTP已有，最新真实桌面 / 手机流程尚待补验	先修复控制连接，执行测试文档清单	P0
复原能力	已有备份步骤，未有恢复演练与RPO / RTO证据	专用恢复库演练并留结果	P0
生产安全	只有local / test设定、演示账号、Basic相容；没有完整限流 / 找回 / 账号管理	先定实际上线范围，再做生产profile、TLS、凭据和滥用控制	上线前P0
时区	LocalDateTime与DB自然日，未建立跨区契约	固定时区并测跨日、容器与本机一致性	P1
退货验收	整单可售回库，前端勾选无结构化验收记录	真有需求时增加验收人 / 结果 / 时间及附件权限	P1
单据列表查询	入库RC前缀搜寻不保证匹配，没有日期筛选	如常用则加前缀规范化与日期，不直接复制另一套分页逻辑	P1
库存统计	七日收支只算INBOUND和SHIP	先定业务口径，再决定是否纳入退货与盘点，避免悄悄改指标	P1
历史审计	只覆盖接入操作，无防篡改及保留策略	按追踪需求补审计范围与数据保留，不宣称现有全量审计	P1
查询效率	单据列表逐行读明细，数据多可能N+1；深页存在OFFSET和filesort	先量测特定慢查询，再简化列表或批量取明细、调整索引	P1
执行指标	内存累加、无外部持久监控，expiry成功非精确取消数	部署需求成立后再接入监控；需要精确时改统计语义并测试	P2
助手同步	外部Node同步可能覆盖本仓库新增业务规则	同步前比较规则和会话桥接，加入差异检查	P1

项目	现况或风险	建议下一步	优先级
用户外键	actor_id / buyer_id 部分仅逻辑关联；直接写库可破坏规则	先核对历史与系统账号，再评估外键，禁止直接加而不验数据	P2

目前不建议只为简历增加微服务、MQ、Redis或分散式锁。若引入多仓、采购或真实退款，应先重建数据与状态模型，不能在现有单仓流程加几个字段便称完成。

问题记录和接手交付

每个问题保留：现象、重现步骤、基准提交、角色、requestId、单据ID、预期与实际、数据影响、修复与验证。敏感内容脱敏，不能贴出密码、完整连接密钥或其他用户私密数据。

接手者应取得仓库与分支、JDK / Maven / MySQL环境、私密设定的安全交接方式、schema历史、测试隔离说明及待验清单。先以不破坏数据的读取检查和就绪确认开始，再于测试库跑回归。

版本记录

日期	范围	记录
2026-10-27	功能基准33c830f	入库退货、快照、筛选导出、Flyway、就绪与运行指标；已有实现与测试记录
2026-10-29	文档1.1	完成简体版文档中心、需求与验收追踪、数据字典、API、运维及展示指南；同步第一阶段前端模块整理，不改业务规则

StockFlow 项目展示与答辩指南

项目介绍口径

StockFlow是一个以Java、Spring Boot、MyBatis、MySQL实现的单仓库存与订单履约项目。买家下单会预留库存，确认后由仓管发货，再由买家确认收货；项目还包括入库单、整单退货、盘点、流水、对账及操作审计。后端用数据库条件更新、行锁、唯一键与事务处理并发和重试，并用真实MySQL测试和GitHub Actions验证。

这段可作作品简介。个人简历中的「负责」「独立设计」「自主实现」必须按自己实际投入调整。AI协作产生的代码或方案，应能讲清原理、修改与验证；不把不理解的部分包装为独立经验。

与RuoYi项目组合

RuoYi学习项目可展示你实际掌握的管理后台、前后端联调与框架使用；StockFlow展示具体库存领域的一致性、状态机、幂等、SQL、迁移与测试。两者分别列清来源、版本、个人改动与可重现证据，避免重复罗列同一批技术名词，也不把StockFlow原生前端说成Vue。

适合展示的工程点

工程点	应讲清的问题	可引用依据
库存预留	为什么有H与R；何时扣实存；取消为何只释放R	OrderService、InventoryMapper、测试
幂等	同键重试如何判内容；唯一键如何处理并发；未知结果怎么重试	OrderLines、DocumentService、唯一索引
状态机	确认和到期竞争、发货重试、退货为何不改原单	业务规则及FulfillmentIntegrationTest
盘点	数量改回去为何仍过期；实盘为何不能少于预留	StocktakeService、version、整合测试
数据演进	旧数据未知快照为何不回填现名；如何避免乱baseline	V005、StockFlowMigrations、迁移测试
查询与验证	分页总数是否全库、效能样本有哪些限制	WorkbenchMapper、大数据JSON、CI

演示安排

先用一分钟说明单仓范围与H / R / A，再按使用手册演示入库、下单、确认、发货、收货、退货与对账。接著用一个失败场景展示过期盘点或同键冲突，最后展示精确提交的CI与测试证据。展示前自己执行整条路径，不把预期值说成已验结果。

不应使用的表述

「企业级高并发」「支撑十万用户」「零故障生产运行」「完整电商支付售后」「使用分散式锁防超卖」「AI大模型客服」都没有目前证据支持。更准确的说法是「完成限定范围的单仓业务与有限并发测试」「规则与只读查询助手」「实物整单退货，不含退款」。

若面试被问到未实现能力，说明现有边界，再讲拟如何验证或演进；不要从规划文档倒推成已实现经验。效能数据只引用本地给定数据量的样本，不换算为没有测量的QPS。